Liečba metabolickej acidózy pri chronickej chorobe obličiek: randomizovaná štúdia SoBic a porovnanie vyššieho a nižšieho cieľa sérového hydrogénuhličitanu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná poloschematická vizualizácia acidobázickej rovnováhy v obličkovom parenchýme: vnútorné jantárovo-červené žiarenie symbolizuje retenciu kyselín a tubulointersticiálnu acidifikáciu pri pokročilej chronickej chorobe obličiek, kým tyrkysovo-smaragdové prúdenie s mikrobublinami predstavuje exogénne doplnenie hydrogénuhličitanového tlmivého systému. Ide o koncepčnú schému, nie o zobrazenie tkaniva konkrétneho pacienta.

Chronická metabolická acidóza sprevádza pokročilé štádiá chronickej choroby obličiek (chronic kidney disease, CKD) a spája sa s katabolizmom bielkovín kostrového svalstva, demineralizáciou kosti a urýchlením straty glomerulovej filtrácie. Hoci sa perorálny hydrogénuhličitan sodný používa v nefrológii vyše storočia, klinické skúšania priniesli protichodné odpovede na otázku, akú cieľovú koncentráciu sérového hydrogénuhličitanu (HCO_3^-) treba dosiahnuť a či intenzívna alkalizácia do pásma plnej normy chráni obličkovú funkciu lepšie než mierna korekcia ťažkej acidémie[1,4–8].

V októbri 2026 publikoval tím z Lekárskej univerzity vo Viedni pod vedením Martiny Gagglovej a Gereho Sunder-Plassmanna v časopise *Scientific Reports* výsledky otvorenej randomizovanej štúdie **SoBic** (DOI: 10.1038/s41598-026-68492-9)[1]. Štúdia ako prvá priamo porovnala dve cieľovo riadené stratégie titrácie enterosolventného hydrogénuhličitanu sodného počas 104 týždňov u dospelých s CKD štádia G3 až G4 a potvrdenou manifestnou metabolickou acidózou (HCO_3^- ≤ 21 mmol/l): intenzívny cieľ 24 ± 1 mmol/l oproti záchrannej („rescue“) stratégii s cieľom 20 ± 1 mmol/l. Napriek trvalému oddeleniu hladín sérového HCO_3^- o 3,64 mmol/l na konci sledovania neviedla intenzívna alkalizácia k spomaleniu poklesu odhadovanej glomerulovej filtrácie (estimated glomerular filtration rate, eGFR): rozdiel dvojročnej zmeny eGFR medzi skupinami bol −0,98 ml/min/1,73 m^2 (95 % interval spoľahlivosti [IS] od −3,08 do +1,12; $p = 0,648$), no za cenu vysokej liekovej záťaže (medián 10 kapsúl po 840 mg denne v 104. týždni) a výrazného nárastu močového vylučovania sodíka[1].

Patofyziologické východiská a neistota cieľového pásma

Pri poklese glomerulovej filtrácie pod približne 25 až 30 ml/min/1,73 m^2 klesá schopnosť obličiek syntetizovať amoniak a vylučovať čistú dennú kyselinovú nálož pochádzajúcu z metabolizmu a potravy[1,2]. Kompenzačná hyperfunkcia zvyšných nefrónov zvyšuje lokálnu amoniogenézu a tubulointersticiálnu koncentráciu vodíkových iónov, čo aktivuje zložku komplementu C3 a stimuluje intrarenálnu tvorbu endotelínu-1, angiotenzínu II a aldosterónu s následnou zápalovou a fibrotizujúcou odpoveďou[1]. Experimentálne a klinické práce navyše rozlišujú včasné štádium retencie kyselín s ešte normálnym sérovým hydrogénuhličitanom (tzv. eubikarbonátová metabolická acidóza) od manifestnej chronickej metabolickej acidózy s poklesom sérového HCO_3^{-}[1].

Historická dôkazová základňa pre alkalizačnú liečbu pri CKD bola nejednotná. Jednocentrová britská štúdia Ione de Brito-Ashurstovej a kolegov (2009; $N = 134$, klírens kreatinínu od 15 do 30 ml/min/1,73 m^2, východiskový HCO_3^{-} od 16 do 20 mmol/l) a talianska multicentrická štúdia UBI Biagia R. Di Ioria a kolegov (2019; $N = 740$, CKD štádia G3 až G5) preukázali spomalenie straty renálnej funkcie a nižší prechod do dialýzy pri podávaní hydrogénuhličitanu sodného oproti štandardnej starostlivosti[4,5]. Naopak, pragmatická dvojito zaslepená placebom kontrolovaná britská štúdia BiCARB (Miles D. Witham a kolegovia, 2020; $N = 300$, vek ≥ 60 rokov, CKD G4 až G5, $HCO_3^{-} < 22$ mmol/l) nezistila žiadny prínos pre fyzickú výkonnosť ani obličkovú funkciu a zaznamenala vyšší výskyt nežiaducich udalostí[6,7]. Aj nedávna metaanalýza 14 randomizovaných štúdií ($N = 2\,037$; Ting-Ya Yang a kolegovia, 2024) upozornila, že hoci suplementácia hydrogénuhličitanu sodného v súhrne mierne zlepšila eGFR, výsledky zaťažuje absencia zaslepenia, nejednotná definícia kontrolných skupín a signál vyššieho rizika vzostupu systolického tlaku[8]. Aktualizované odporúčania KDIGO 2024 pre manažment CKD preto opustili staršiu hranicu < 22 mmol/l z roku 2012 a v praktickom bode 3.10.1 odporúčajú zvážiť farmakologickú liečbu metabolickej acidózy predovšetkým pri sérovom $HCO_3^{-} < 18$ mmol/l[10].

Metodika a dizajn štúdie SoBic

Štúdia SoBic (EudraCT: 2012-001824-36; schválenie etickej komisie č. 1331/2012) prebiehala v nefrologickej ambulancii Kliniky vnútorného lekárstva III Lekárskej univerzity vo Viedni; nábor sa začal v roku 2014 a posledný pacient ukončil 104-týždňové sledovanie v januári 2024[1,2]. Zaradení boli klinicky stabilní dospelí pacienti s eGFR od 15 do < 60 ml/min/1,73 m^2 (CKD G3 až G4) a s dvomi nezávislými meraniami venózneho sérového $HCO_3^{-} \leq 21$ mmol/l v priebehu 14 dní pred randomizáciou. Pacienti, ktorí užívali hydrogénuhličitan sodný v predchorobí (18 z 58 osôb, teda 31 %), mohli vstúpiť do štúdie po 4-týždňovej vymývacej („washout“) fáze[1].

Vylučovacie kritériá zahŕňali aktívne malígne ochorenie alebo stav do 5 rokov po jeho vyliečení, morbídnu obezitu (BMI > 40 kg/m^2), chronický zápal (CRP > 10 mg/dl), akúkoľvek imunosupresívnu liečbu, nekontrolovanú artériovú hypertenziu (> 150/90 mmHg napriek štvorkombinácii antihypertenzív), manifestné kongestívne srdcové zlyhávanie a alergiu na arašidy alebo sóju (pomocné látky kapsulového prípravku)[1]. Pacienti boli randomizovaní v pomere 1 : 1 metódou minimalizácie so stratifikáciou podľa veku (> 60 verzus ≤ 60 rokov), prítomnosti diabetu, ťažkej metabolickej acidózy ($HCO_3^{-} < 18$ mmol/l) a predchádzajúcej alkalizačnej liečby[1]:

- **Intervenčná skupina s vyšším cieľom ($n = 29$):** perorálny enterosolventný hydrogénuhličitan sodný v kapsulách po 840 mg (*Nephrotrans* 840 mg) titrovaný pri každej kontrole (týždne 4, 8, 12, 20, 29, 38, 47, 60, 73, 86 a 104) na cieľovú koncentráciu venózneho sérového HCO_3^{-} 24 ± 1 mmol/l[1].
- **Záchranná („rescue“) skupina s nižším cieľom ($n = 29$):** hydrogénuhličitan sodný bol nasadený alebo titrovaný len v prípade, že sérový HCO_3^{-} na začiatku alebo počas sledovania klesol pod 19 mmol/l, s cieľom udržiavať hladinu v pásme 20 ± 1 mmol/l[1].

Pôvodný výpočet veľkosti vzorky z roku 2012 predpokladal 2 × 100 pacientov pri konzervatívnom odhade smerodajnej odchýlky (SD) dvojročnej zmeny eGFR na úrovni 12 ml/min/1,73 m^2 (z prierezových ambulantných dát) na zachytenie rozdielu 5 ml/min/1,73 m^2 za dva roky (2,5 ml/min/1,73 m^2/rok) so silou testu 80 % pri $\alpha = 0,05$. Keďže u mnohých skrínovaných ambulantných pacientov sa po úprave diéty a štandardnej liečby zvýšil sérový HCO_3^{-} nad prah 21 mmol/l, nábor postupoval pomaly. Po schválení etickou komisiou vykonal nezávislý štatistik zaslepený prepočet veľkosti vzorky zo 649 longitudinálnych meraní eGFR; zistená vnútroskupinová SD

zmeny eGFR bola 5,62 ml/min/1,73 m^2, pri ktorej súbor 58 randomizovaných pacientov zabezpečoval viac než 80 % štatistickú silu pre pôvodne definovaný klinický rozdiel[1].

Primárnym ukazovateľom bol rozdiel v zmene eGFR (vypočítanej 4-premennou rovnicou MDRD z IDMS-kalibrovaného Jaffeovho kreatinínu) po 104 týždňoch v populácii podľa zámeru liečby (intention-to-treat, ITT). Na elimináciu skreslenia z informatívneho vypadávania pacientov (úmrtie alebo začatie renálnej substitučnej liečby, RRT) použili autori združený longitudinálno-prežívací model (joint model so zdieľanými náhodnými efektmi: lineárny zmiešaný model pre eGFR s kubickými splajnmi pre východiskový vek a HCO_3^- a úpravou o diabetes, prepojený s Weibullovým modelom proporcionálnych rizík pre čas do úmrtia alebo RRT)[1].

Parameter	Intervenčná skupina: cieľ HCO_3^- 24 ± 1 mmol/l (*n* = 29)	Záchranná skupina: cieľ HCO_3^- 20 ± 1 mmol/l (*n* = 29)
Vek, priemer (SD)	59 (13) rokov	59 (16) rokov
Ženy, *n* (%)	12 (41 %)	10 (34 %)
Východiskový sérový HCO_3^-, priemer (SD)	18,87 (1,83) mmol/l	19,38 (1,49) mmol/l
Ťažká acidóza pri vstupe (HCO_3^- < 18 mmol/l), *n* (%)	6 (21 %)	6 (21 %)
Venózne pH / pCO_2, priemer (SD)	7,29 (0,06) / 43 (7) mmHg	7,29 (0,04) / 45 (6) mmHg
Východisková eGFR (MDRD), priemer (SD)	25 (8) ml/min/1,73 m^2	27 (10) ml/min/1,73 m^2
Zastúpenie štádií CKD: G3a / G3b / G4	1 (3,4 %) / 6 (21 %) / 22 (76 %)	3 (10 %) / 8 (28 %) / 18 (62 %)
Diabetes mellitus / artériová hypertenzia	11 (38 %) / 28 (97 %)	10 (34 %) / 28 (97 %)
Východiskový ambulantný TK (systolický / diastolický)	135 (15) / 83 (11) mmHg	127 (17) / 76 (14) mmHg
Medián dávky $NaHCO_3$ v 20. / 47. / 104. týždni	6 720 / 7 560 / 8 400 mg/deň (10 kapsúl v 104. týždni)	1 680 mg/deň (len u liečených: *n* = 13 / 8 / 7)
Dosiahnutie cieľového HCO_3^- v 47. / 104. týždni	80,8 % (*n* = 21) / 72,0 % (*n* = 18)	69,0 % (*n* = 20) v oboch časových bodoch
Zmena 24-hodinovej natriurézy oproti vstupu (47. / 104. týždeň)	+78 ± 93 / +64 ± 69 mmol/24 h	−17 ± 58 (*p* < 0,001) / +10 ± 45 mmol/24 h (*p* = 0,007)

Hlavné výsledky: biochemické oddelenie ramien bez renálneho benefitu

Celkové sledovanie zahŕňalo 5 499 osobotýždňov s mediánom 104 týždňov (interkvartilové rozpätie [IQR] od 104 do 105 týždňov). Návštevu v 104. týždni absolvovalo 49 z 58 účastníkov; 2 pacienti počas štúdie zomreli (po jednom v každom ramene), 4 začali renálnu substitučnú liečbu, 2 odvolali informovaný súhlas a 1 pacient bol stratený z priameho sledovania (pričom pri kontrole na inom pracovisku o 24 mesiacov nedosiahol RRT ani úmrtie)[1].

Celkový medián dennej dávky hydrogénuhličitanu sodného v intervenčnej skupine bol 6,7 g/deň (IQR od 4,2 do 8,4 g/deň) a postupnou titráciou vzrástol až na medián 8 400 mg/deň (IQR od 7 140 do 10 080 mg/deň, čo zodpovedá 10 kapsulám po 840 mg denne) v 104. týždni. V záchrannej skupine potrebovalo suplementáciu len 13 pacientov v 20. týždni, 8 v 47. týždni a 7 v 104. týždni s mediánom dávky 1 680 mg/deň (2 kapsuly denne). Približne 70 % pacientov v oboch skupinách dosiahlo predpísané cieľové pásmo, čo viedlo k štatisticky vysokovýznamnému medziskupinovému rozdielu v zmene sérového HCO_3^- o **3,57 mmol/l** (95 % IS od 2,29 do 4,85; $p < 0,001$) v 47. týždni a o **3,64 mmol/l** (95 % IS od 2,21 do 5,07 mmol/l; $p < 0,001$) v 104. týždni[1].

Napriek tomuto dosiahnutému rozdielu v acidobázickom stave sa primárny obličkový ukazovateľ medzi skupinami nelíšil[1]:

- **Záchranná skupina (cieľ 20 ± 1 mmol/l):** odhadovaný priemerný pokles eGFR za 104 týždňov bol **−5,80 ml/min/1,73 m²** (95 % IS od −8,77 do −2,84), čo zodpovedá ročnému tempu poklesu −2,90 ml/min/1,73 m²/rok (95 % IS od −4,38 do −1,42).
- **Intervenčná skupina (cieľ 24 ± 1 mmol/l):** odhadovaný priemerný pokles eGFR za 104 týždňov bol **−6,78 ml/min/1,73 m²** (95 % IS od −9,79 do −3,78), teda ročné tempo poklesu −3,39 ml/min/1,73 m²/rok (95 % IS od −4,89 do −1,89).
- **Medziskupinový rozdiel (intervenčná verzus záchranná skupina):** za dva roky predstavoval **−0,98 ml/min/1,73 m²** (95 % IS od −3,08 do +1,12; $p = 0,648$), resp. ročný rozdiel −0,49 ml/min/1,73 m²/rok (95 % IS od −2,59 do +1,61; $p = 0,648$).
- **Analýza per-protocol (*n* = 10 v intervenčnej a *n* = 13 v záchrannej skupine s dodržaním cieľového pásma na > 60 % kontrol po 12. týždni; 3 125 osobotýždňov):** v združenom modeli mala intervenčná skupina prídavný ročný pokles eGFR o 0,85 ml/min/1,73 m²/rok oproti záchrannej skupine ($p = 0,637$), takže ani u striktne adherentných pacientov sa neprejavil náznak nefroprotektívneho prínosu vyššieho cieľa[1].

Sledovaný ukazovateľ	Intervenčná skupina (24 ± 1 mmol/l)	Záchranná skupina (20 ± 1 mmol/l)	Rozdiel medzi skupinami (95 % IS) a hodnota *p*
Rozdiel v zmene sérového HCO_3^- (47. / 104. týždeň)	Cieľ 24 ± 1 mmol/l	Cieľ 20 ± 1 mmol/l	+3,57 mmol/l (2,29 až 4,85; $p < 0,001$) / +3,64 mmol/l (2,21 až 5,07; $p < 0,001$)
Zmena eGFR za 104 týždňov (ITT, združený model)	−6,78 ml/min/1,73 m² (−9,79 až −3,78)	−5,80 ml/min/1,73 m² (−8,77 až −2,84)	−0,98 ml/min/1,73 m² (−3,08 až +1,12; $p = 0,648$)
Ročná zmena eGFR (ITT, združený model)	−3,39 ml/min/1,73 m²/rok (−4,89 až −1,89)	−2,90 ml/min/1,73 m²/rok (−4,38 až −1,42)	−0,49 ml/min/1,73 m²/rok (−2,59 až +1,61; $p = 0,648$)
Zmena ambulantného systolického TK (47. / 104. týždeň)	Medián v 104. týždni: −4,5 mmHg (−14 až +5,3)	Medián v 104. týždni: +6,5 mmHg (−5 až +16,5)	47. týždeň: −4,25 mmHg ($p = 0,344$); 104. týždeň: −11,17 mmHg (−19,63 až −2,70; $p = 0,011$)
Zmena telesnej hmotnosti / albuminúrie (UACR) v 104. týždni	Bez klinicky významného posunu	Bez klinicky významného posunu	Hmotnosť: −0,28 kg ($p = 0,902$); UACR: +184 mg/g ($p = 0,298$)
Nežiaduce udalosti (AE) spolu / závažné AE (SAE)	90 AE (81 % mierne) / 5 SAE (4 hospitalizácie)	97 AE (70 % mierne) / 10 SAE (8 hospitalizácií)	Gastrointestinálne AE: 20 (22 %) vs. 15 (16 %); edémy: 6 (6,6 %) vs. 4 (4,1 %)

Bezpečnostný profil, krvný tlak a záťaž sodíkom

Vzhľadom na to, že každý gram hydrogénuhličitanu sodného obsahuje približne 11,9 mmol (274 mg) sodíka, denná dávka 8,4 g v intervenčnej skupine predstavovala prídavný príjem okolo 100 mmol sodíka denne. Tomu zodpovedal nárast 24-hodinového močového vylučovania sodíka v intervenčnej skupine v priemere o +78 ± 93 mmol/24 h v 47. týždni a o +64 ± 69 mmol/24 h v 104. týždni oproti východiskovej hodnote[1]. Napriek tejto exogénnej sodíkovej náloži sa v intervenčnej skupine nezistil nárast ambulantného krvného tlaku, telesnej hmotnosti (−0,28 kg v 104. týždni; $p = 0,902$) ani pomeru albumínu ku kreatinínu v moči ($p = 0,298$). Priemerná zmena systolického tlaku v 104. týždni bola v intervenčnej skupine dokonca nižšia než v záchrannej skupine (upravený rozdiel −11,17 mmHg; $p = 0,011$), k čomu však mohol prispieť vyšší východiskový tlak v intervenčnom ramene (135/83 verzus 127/76 mmHg) a mierne častejšie navýšenie antihypertenzívnej či diuretickej liečby počas sledovania (medián čistej zmeny počtu antihypertenzív +1 [IQR od 0 do 2] v intervenčnej oproti 0 [IQR od 0 do 1] v záchrannej skupine)[1]. Výsledok sa zhoduje s predchádzajúcou podanalýzou 24-hodinového ambulantného monitorovania krvného tlaku (ABPM) v kohorte SoBic po 8 týždňoch

(Martina Gagglová a kolegovia, 2021) aj so systematickým prehľadom Beverley Beynon-Cobbovej a kolegov (2023; 14 RCT, $N = 2\ 110$)[3,9].

Počas štúdie bolo zaznamenaných spolu 187 nežiaducich udalostí u 56 pacientov (90 v intervenčnej a 97 v záchrannej skupine), z ktorých väčšina bola mierna (81 % verzus 70 %). V skupine s vyšším cieľom sa častejšie vyskytovali gastrointestinálne ťažkosti (20 udalostí [22 %] oproti 15 udalostiam [16 %], najmä meteorizmus [9 verzus 5] a hnačka [5 verzus 4, plus 1 opakovaná]) a periférne edémy (6 [6,6 %] oproti 4 [4,1 %])[1]. Autori však osobitne upozorňujú na klinicky dôležitú kazuistickú súvislosť: jeden pacient v intervenčnej skupine s anamnézou kongestívneho srdcového zlyhávania zaznamenal počas titrácie dávky hydrogénuhličitanu sodného medzi 8. a 12. týždňom edémy dolných končatín a dýchavičnosť a približne päť týždňov po kontrole v 20. týždni zomrel mimo nemocnice; hoci bezprostrednú príčinu smrti nebolo možné určiť, príčinný podiel sodíkovej záťaže pri preexistujúcom srdcovom zlyhávaní nemožno vylúčiť[1].

Prečo sa výsledky štúdie SoBic líšia od starších randomizovaných skúšaní?

Rozdiel medzi neutrálnym výsledkom štúdie SoBic a pozitívnymi závermi štúdií de Brito-Ashurstovej a kolegov (2009) či UBI (2019) možno vysvetliť tromi metodickými a populačnými faktormi[1,4,5]:

1. **Prítomnosť protokolovanej záchrannej liečby v kontrolnom ramene:** Na rozdiel od starších otvorených štúdií, kde pacienti v ramene štandardnej starostlivosti zotrvávali pri výraznej nekorigovanej acidémii, štúdia SoBic eticky nepripustila pokles sérového HCO_3^- pod 19 mmol/l a udržiavala kontrolné rameno na hladine 20 ± 1 mmol/l. Záver štúdie preto nehovorí, že ťažkú metabolickú acidózu netreba liečiť vôbec, ale že agresívna titrácia na 24 ± 1 mmol/l neprináša prídavnú nefroprotekciu oproti udržaniu HCO_3^- okolo 20 ± 1 mmol/l[1].
2. **Štádium CKD a prítomnosť manifestnej acidózy:** V kohorte SoBic mali všetci pacienti potvrdenú manifestnú chronickú metabolickú acidózu (≤ 21 mmol/l v dvoch odberoch, priemer ~19,1 mmol/l) a až 69 % súboru bolo v štádiu CKD G4 (priemerná eGFR 25 až 27 ml/min/1,73 m^2). Naopak, v štúdii UBI (priemerný východiskový HCO_3^- 21,5 ± 2,4 mmol/l) mala približne polovica účastníkov východiskový hydrogénuhličitan v pásme normy[1,5]. Autori SoBic preto vyslovujú hypotézu, že pri včasnej, eubikarbonátovej retencii kyselín (v štádiách G2 až G3a, či už úpravou stravy s prevahou rastlinných zásadotvorných zložiek, alebo malou dávkou alkálií) možno tubulointersticiálne poškodenie ešte spomaliť, zatiaľ čo pri pokročilej CKD s fixovanou hypobikarbonatémiou sú už fibrotické mechanizmy natoľko rozvinuté, že samotná normalizácia sérového HCO_3^- ich nezvráti[1].
3. **Obtiažnosť dosiahnutia horného pásma normy a lieková záťaž:** U pacientov s pokročilou CKD a manifestnou acidózou si cieľ 24 ± 1 mmol/l vyžiadal na konci štúdie medián 10 kapsúl (8,4 g) denne, pričom 28 % pacientov tento cieľ v 104. týždni napriek intenzívnej titrácii nedosiahlo. Keďže pacienti s pokročilou CKD užívajú v priemere okolo 12 rôznych liekov denne, pridanie 8 až 12 veľkých kapsúl hydrogénuhličitanu sodného bez preukázaného prínosu pre eGFR zhoršuje celkovú adherenciu a môže ovplyvňovať žalúdočné pH i vstrebávanie súbežne podávaných liečiv[1].

Limity

Pri klinickej interpretácii štúdie SoBic treba zohľadniť niekoľko obmedzení, ktoré autori transparentne uvádzajú[1]:

- **Veľkosť vzorky a štatistická sila pre menšie účinky:** Štúdia bola dimenzovaná (po zaslepenom prepočte so zistenou longitudinálnou SD 5,62 ml/min/1,73 m^2) na odhalenie rozdielu 5 ml/min/1,73 m^2 za dva roky (2,5 ml/min/1,73 m^2/rok). Menší rozdiel v tempe poklesu eGFR (napr. 0,5 až 1,0 ml/min/1,73 m^2/rok) na vzorke $N = 58$ nemožno štatisticky vylúčiť, hoci bodový odhad v štúdii SoBic smeroval numericky dokonca v neprospech vyššieho cieľa (−0,98 ml/min/1,73 m^2 za 2 roky)[1].
- **Otvorený (open-label) a jednocentrový dizajn:** Pre vysoký počet kapsúl a priebežnú titráciu podľa krvných plynov nebolo použité dvojité zaslepenie placebom, čo mohlo ovplyvniť rozhodovanie o úprave sprievodnej antihypertenzívnej a diuretickej liečby.

- **Nízke zastúpenie modernej nefroprotektívnej liečby (SGLT2i a GLP-1 RA):** Keďže nábor sa začal v roku 2014, inhibítory SGLT2 užíval pri vstupe len 1 pacient (a 2 začali počas sledovania) a agonisty receptorov GLP-1 užívali pri vstupe 2 pacienti (a 3 začali počas sledovania)[1].
- **Výpočet eGFR rovnicou MDRD a Jaffeov kreatinín:** V súlade s protokolom z roku 2012 bola primárna analýza postavená na 4-premennej rovnici MDRD namiesto dnes preferovanej rovnice CKD-EPI[1,2].

Klinický záver pre nefrologickú prax

Randomizovaná štúdia SoBic prináša pre každodennú ambulantnú prax tri konkrétne posolstvá [1,10]:

1. **Neskĺznuť k terapeutickému perfekcionizmu:** U pacientov s CKD štádia G3 až G4 a manifestnou metabolickou acidózou (HCO_3^- ≤ 21 mmol/l) neprináša agresívna titrácia perorálneho hydrogénuhličitanu sodného na cieľ 24 ± 1 mmol/l žiadne spomalenie poklesu eGFR v porovnaní s miernym cieľom okolo 20 ± 1 mmol/l (so zásahom pri poklese pod 18 až 19 mmol/l).
2. **Súlad s konzervatívnejším prahom KDIGO 2024:** Zistenia priamo podporujú posun v odporúčaniach KDIGO 2024 (praktický bod 3.10.1), ktoré odporúčajú farmakologickú alkalizáciu predovšetkým pri poklese sérového HCO_3^- < 18 mmol/l, pričom v pásme od 18 do 21 mmol/l má prednosť úprava stravy (zníženie kyselinovej nálože zvýšením podielu ovocia a zeleniny s prihliadnutím na kaliémiu), korekcia hyperkaliémie a optimalizácia konzervatívnej nefroprotektívnej liečby[1,10].
3. **Opatrnosť pri srdcovom zlyhávaní a vysokej liekovej záťaži:** Kým u kardiovaskulárne kompenzovaných pacientov s CKD G3 až G4 neviedli ani vysoké dávky $NaHCO_3$ k vzostupu krvného tlaku či hmotnosti, u pacientov s anamnézou srdcového zlyhávania a sklonom k retencii tekutín môže vysoká sodíková nálož vyvolať objemovú dekompenzáciu; pri potrebe alkalizácie je preto bezpečnejšie cieliť na dolnú hranicu okolo 20 mmol/l s nízkou dávkou (zvyčajne 1,5 až 2,5 g/deň)[1].

Upozornenie: Tento odborný text slúži výlučne ako informačný a vzdelávací materiál pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Nenahrádza klinický úsudok ošetrujúceho lekára, platné súhrny charakteristických vlastností liekov (SPC) ani individuálne posúdenie stavu pacienta.

Literatúra

1. *Gaggl, Martina; Aigner, Christof; Repitz, Alexandra; Riesenhuber, Sonja; Sliber, Christopher; Madern, Moritz; Gleiss, Andreas; Fraunschiel, Melanie; Schmidt, Alice; Sunder-Plassmann, Gere. A randomized trial of high versus low serum bicarbonate targets and glomerular filtration rate decline in stage 3–4 chronic kidney disease. Scientific Reports. 2026 (online 10. októbra 2026). DOI: 10.1038/s41598-026-68492-9.*
2. *Gaggl, Martina; Cejka, Daniel; Plischke, Max; Heinze, Georg; Fraunschiel, Melanie; Schmidt, Alice; Hörl, Walter H.; Sunder-Plassmann, Gere. Effect of oral sodium bicarbonate supplementation on progression of chronic kidney disease in patients with chronic metabolic acidosis: study protocol for a randomized controlled trial (SoBic-Study). Trials. 2013;14:196. DOI: 10.1186/1745-6215-14-196. PMID: 23826760. PMCID: PMC3729547.*
3. *Gaggl, Martina; Repitz, Alexandra; Riesenhuber, Sonja; Aigner, Christof; Sliber, Christopher; Fraunschiel, Melanie; Cejka, Daniel; Sunder-Plassmann, Gere. Effect of Oral Sodium Bicarbonate Treatment on 24-Hour Ambulatory Blood Pressure Measurements in Patients With Chronic Kidney Disease and Metabolic Acidosis. Frontiers in Medicine. 2021;8:711034. DOI: 10.3389/fmed.2021.711034. PMID: 34552945. PMCID: PMC8450526.*
4. *de Brito-Ashurst, Ione; Varagunam, Mira; Raftery, Martin J.; Yaqoob, Muhammad M. Bicarbonate supplementation slows progression of CKD and improves nutritional status. Journal of the American Society of Nephrology. 2009;20(9):2075–2084. DOI: 10.1681/ASN.2008111205. PMID: 19608703. PMCID: PMC2736774.*

5. *Di Iorio, Biagio R.; Bellasi, Antonio; Raphael, Kalani L.; Santoro, Domenico; Aucella, Filippo; Garofano, Luciano; Ceccarelli, Michele; Di Lullo, Luca; Capolongo, Giovanna; Di Iorio, Mattia; Guastaferro, Pasquale; Capasso, Giovambattista; UBI Study Group. Treatment of metabolic acidosis with sodium bicarbonate delays progression of chronic kidney disease: the UBI Study. Journal of Nephrology. 2019;32(6):989–1001. DOI: 10.1007/s40620-019-00656-5. PMID: 31598912. PMCID: PMC6821658.*
6. *BiCARB study group. Clinical and cost-effectiveness of oral sodium bicarbonate therapy for older patients with chronic kidney disease and low-grade acidosis (BiCARB): a pragmatic randomised, double-blind, placebo-controlled trial. BMC Medicine. 2020;18(1):91. DOI: 10.1186/s12916-020-01542-9. PMID: 32268897. PMCID: PMC7144058.*
7. *Witham, Miles D.; Band, Margaret; Chong, Huey; Donnan, Peter T.; Hampson, Geeta; Hu, May Khei; Littleford, Roberta; Lamb, Edmund; Kalra, Philip A.; Kennedy, Gwen; McNamee, Paul; Plews, Deirdre; Rauchhaus, Petra; Soiza, Roy L.; Sumukadas, Deepa; Warwick, Graham; Avenell, Alison. Sodium bicarbonate to improve physical function in patients over 60 years with advanced chronic kidney disease: the BiCARB RCT. Health Technology Assessment. 2020;24(27):1–90. DOI: 10.3310/hta24270. PMID: 32568065. PMCID: PMC7336221.*
8. *Yang, Ting-Ya; Lin, Hong-Min; Wang, Hsien-Yi; Chuang, Min-Hsiang; Hsieh, Chia-Chen; Tsai, Kang-Ting; Chen, Jui-Yi. Sodium Bicarbonate Treatment and Clinical Outcomes in Chronic Kidney Disease with Metabolic Acidosis: A Meta-Analysis. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2024;19(8):959–969. DOI: 10.2215/CJN.0000000000000487. PMID: 38980732. PMCID: PMC11321727.*
9. *Beynon-Cobb, Beverley; Louca, Panayiotis; Hoorn, Ewout J.; Menni, Cristina; Padmanabhan, Sandosh. Effect of Sodium Bicarbonate on Systolic Blood Pressure in CKD: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2023;18(4):435–445. DOI: 10.2215/CJN.0000000000000119. PMID: 36758154. PMCID: PMC10103210.*
10. *Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(4S):S117–S314. DOI: 10.1016/j.kint.2023.10.018. PMID: 38490803.*
11. *Kilduff, Stella; Brown, Denver D.; Melamed, Michal L. Treating Metabolic Acidosis for CKD Progression? Need for Higher Quality Data. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2025;20(1):147–149. DOI: 10.2215/CJN.0000000632. PMID: 39665575. PMCID: PMC11875390.*

Poznámka k dôkazom a metodike overenia: Východiskový neúplný návrh bol nahradený kompletnou analýzou plného 15-stranového rukopisu štúdie SoBic (s41598-026-68492-9_reference.pdf) a 14-stranovej elektronickej prílohy (41598_2026_68492_MOESM1_ESM.pdf) na portáli *Scientific Reports*. Boli overené mená všetkých 10 bibliografických autorov (oddelene od 10 osôb uvedených v poďakovaní za zber dát), presné vstupné a vylučovacie kritériá, zaslepený prepočet veľkosti vzorky, špecifikácia združeného longitudinálno-prežívacieho modelu, dávky *Nephrotransu* 840 mg, 24-hodinová natriuréza, výsledky ITT aj per-protocol analýzy a kompletná tabuľka nežiaducich udalostí. Zastaraná referencia na KDIGO 2012 bola nahradená aktuálnym usmernením KDIGO 2024 (PMID 38490803) a doplnená o kontext štúdií de Brito-Ashurst et al. (2009), UBI (2019), BiCARB (2020) a metaanalýz CJASN (2023, 2024).

Súvisiace články

- Transport tlmivých látok a korekcia acidózy pri peritoneálnej dialýze: trojpórový model s acidobázickou rovnováhou
- Sodíková záťaž viazačov draslíka pri liečbe RAASi a MRA
- Progresia kalcifikácie koronárnych artérií pri zhoršovaní funkcie obličiek: úloha sérového horčíka a parathormónu

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=metabolicka-acidoza-ckd-vyssi-vs-nizsi-ciel-hydrogenuhlicitanu-sobic · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.